HEI-Vs Engineering School - Industrial Automation Base

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir

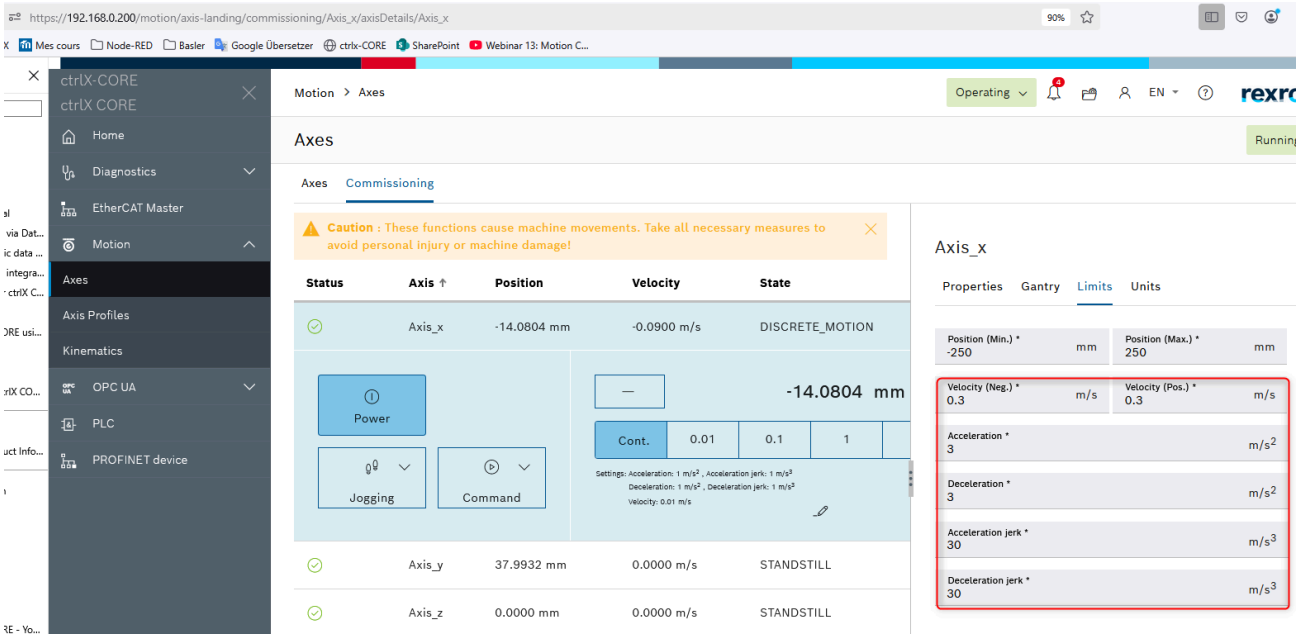
> Version 2026, V1.0

LAB 05 (suite)

Mise en service d'un axe électrique avec une vis à bille.

Before to start

You have to remember that there is a motion controller between the PLC App and the Drive.
That is: to modify velocity, acceleration and jerk from the User Interface using the PLC, you have to check if these values are not limited in the motion controller.



Limits in the Motion App.

De manière générale, si vous ne savez pas trop quelle valeur de base choisir, vous pouvez utiliser une règle simple basée sur l'expérience.

$$acceleration = 10 \times velocity$$

$$Jerk = 10 \times acceleration$$

As max admissible velocity for X axis is 0.3 [m/s], select max acceleration to 3 [m/s2] and max jerk to 30[m/s3].

CtrlX Drive Engineering

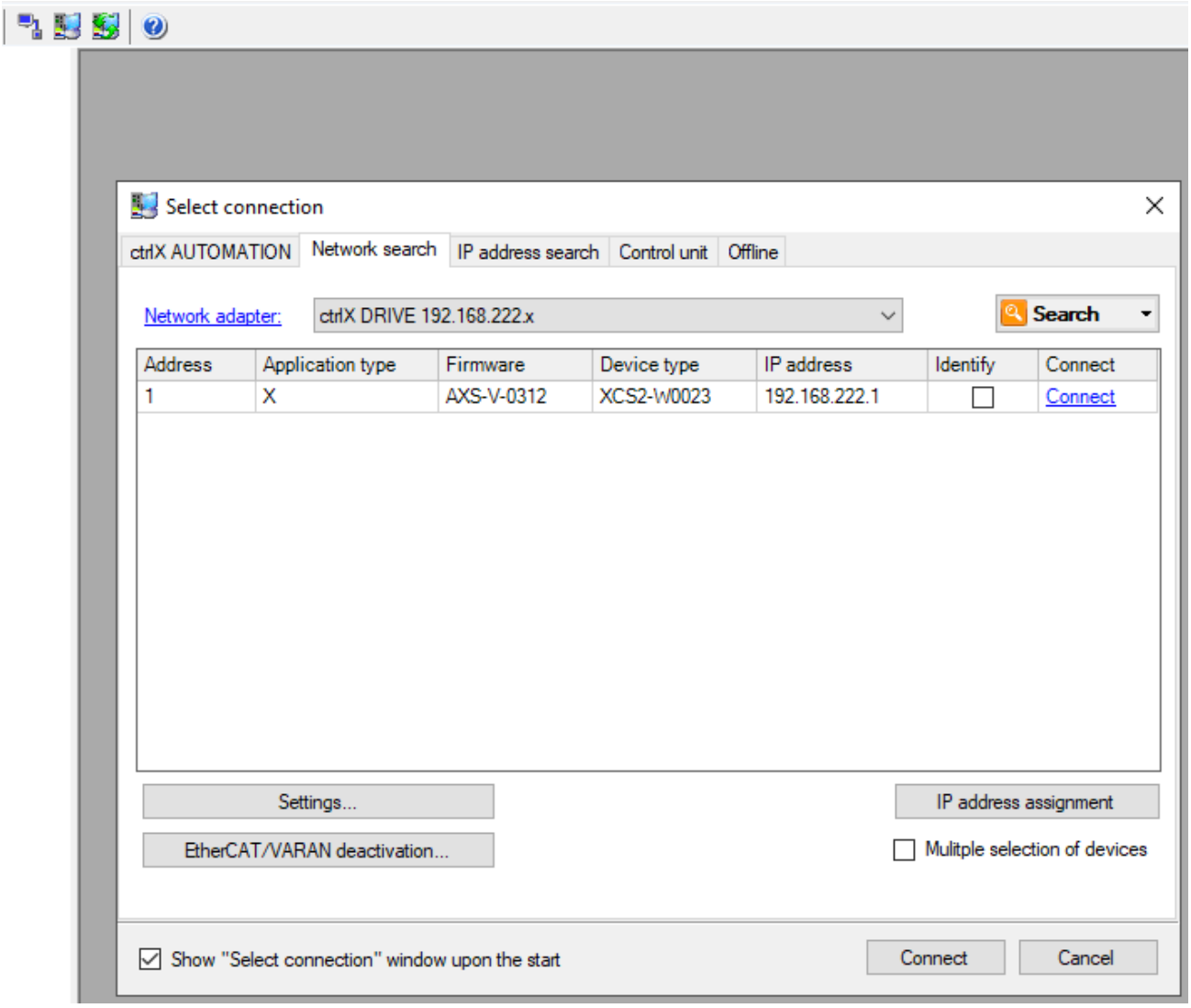
Ce logiciel est conçu pour:

- Visualiser et si nécessaire modifier les paramètres des axes électriques.
- Visualiser le comportement de l'axe à l'aide d'un oscilloscope intégré.
- Piloter l'axe en mode manuel pour optimiser son comportement.
- Lancer une procédure de **Auto-Tuning**.

Use CtrlX Drive Engineering

Connect

Se connecter au drive avec USB-C, utiliser **l'axe X**.
Possible en utilisant son propre PC pour garder le PC labo libre pour d'autres tâches.



Connection to drive with USB-C

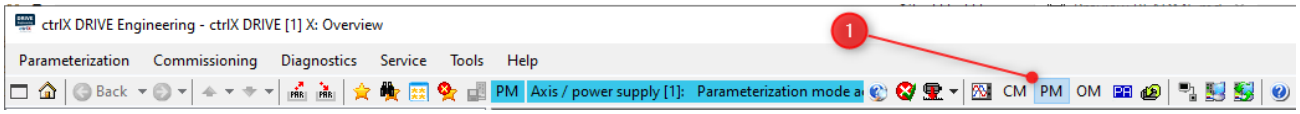
> Il est possible de se connecter de différentes manières.

IMPORTANT : Sauvegarde des paramètres

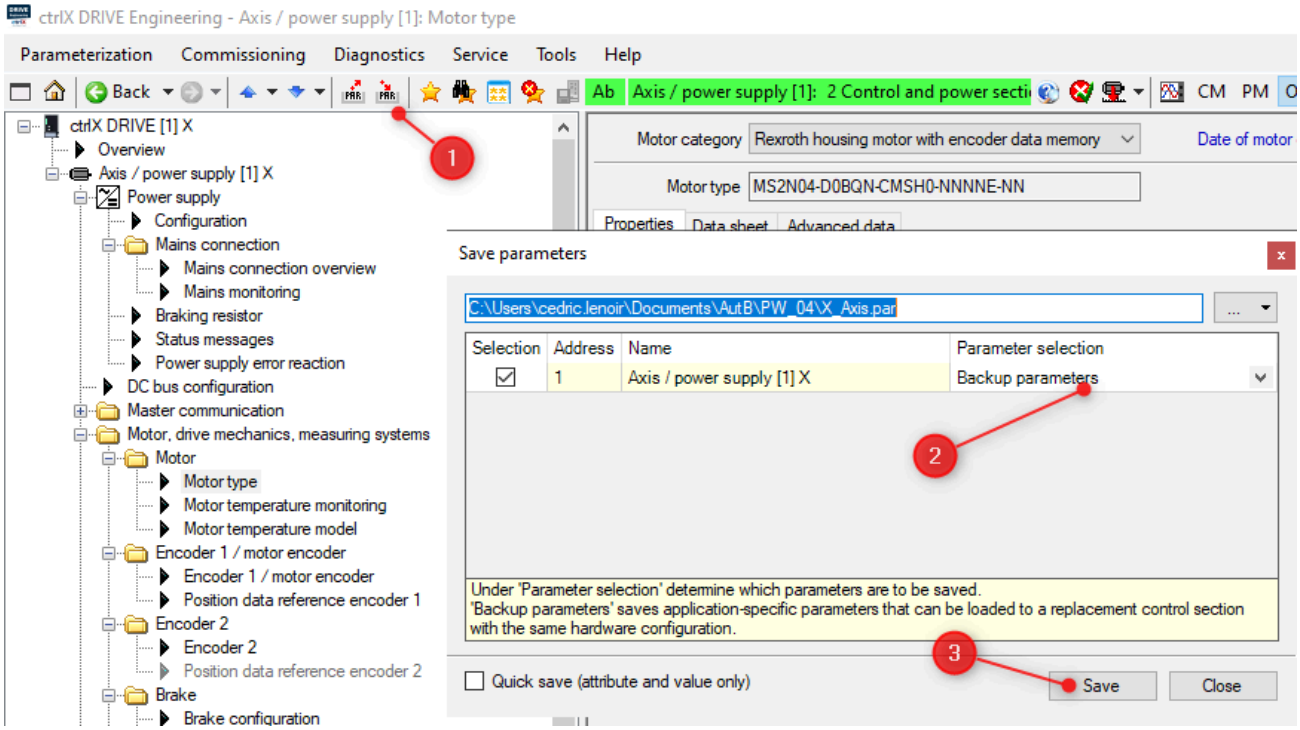
Sauvegarder les paramètres actuels pour pouvoir les restaurer à la fin du laboratoire.

Avant de sauvegarder les paramètres, il est préférable de passer en mode PM (Parameter Mode).
Pour cela, le moteur ne doit pas être sous tension.

Select Parameter Mode



Set Axis in PM, Parameter Mode

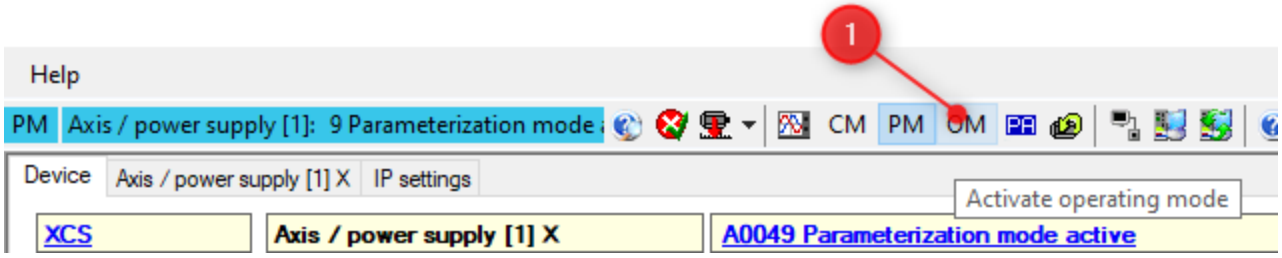


Save a backup of drive parameters to restore them if needed

Les paramètres sont numérotés selon le système Sercos.
Une multitude de paramètres sont accessibles en Realtime ou Non Realtime, en lecture ou en écriture. Certains paramètres ne peuvent être modifiés que quand le moteur est hors couple, voir même quand le drive est en mode Parameter.

- **Backup parameters** pour les paramètres de configuration.
- **All parameters**, archive absolument tous les paramètres. Ceci est utile pour faire un diagnostic, ou dans le cadre d'un cours pour présenter un axe uniquement sous forme de paramètres.

Après avec archivé les paramètres, commuter en mode OM (Operating mode).

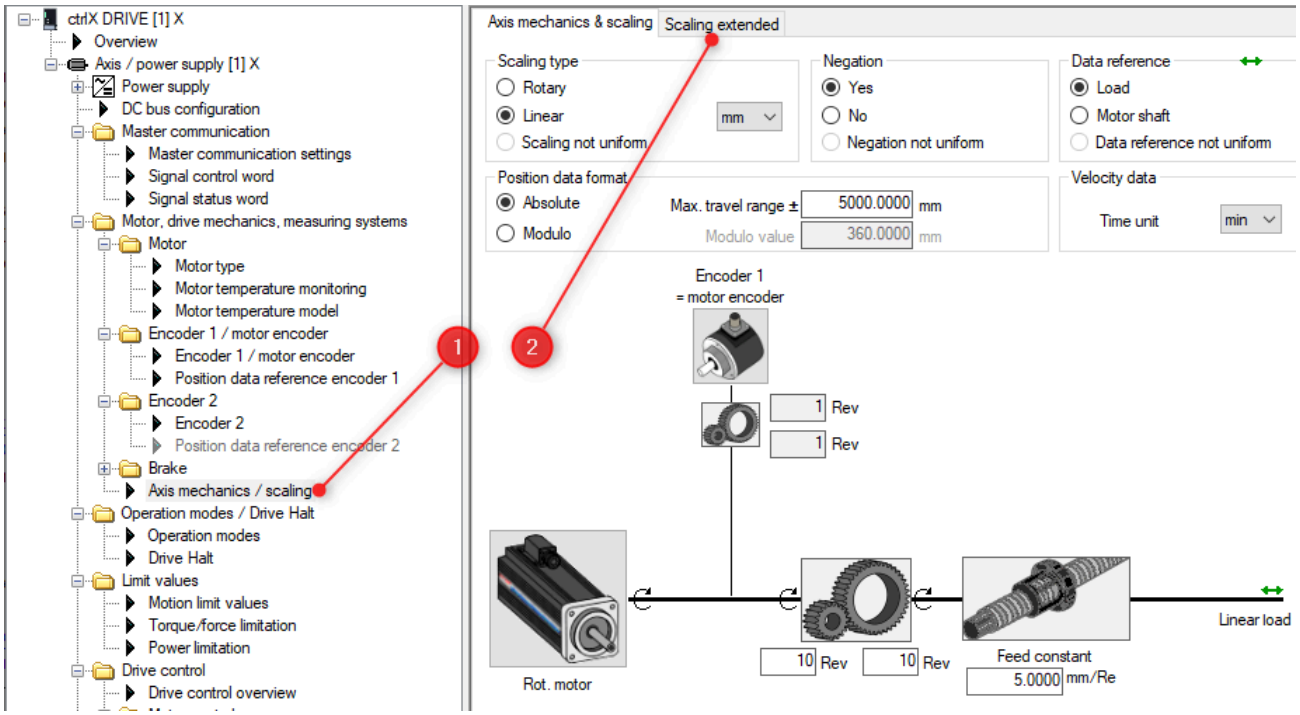


Restore OM Operating Mode

Scaling

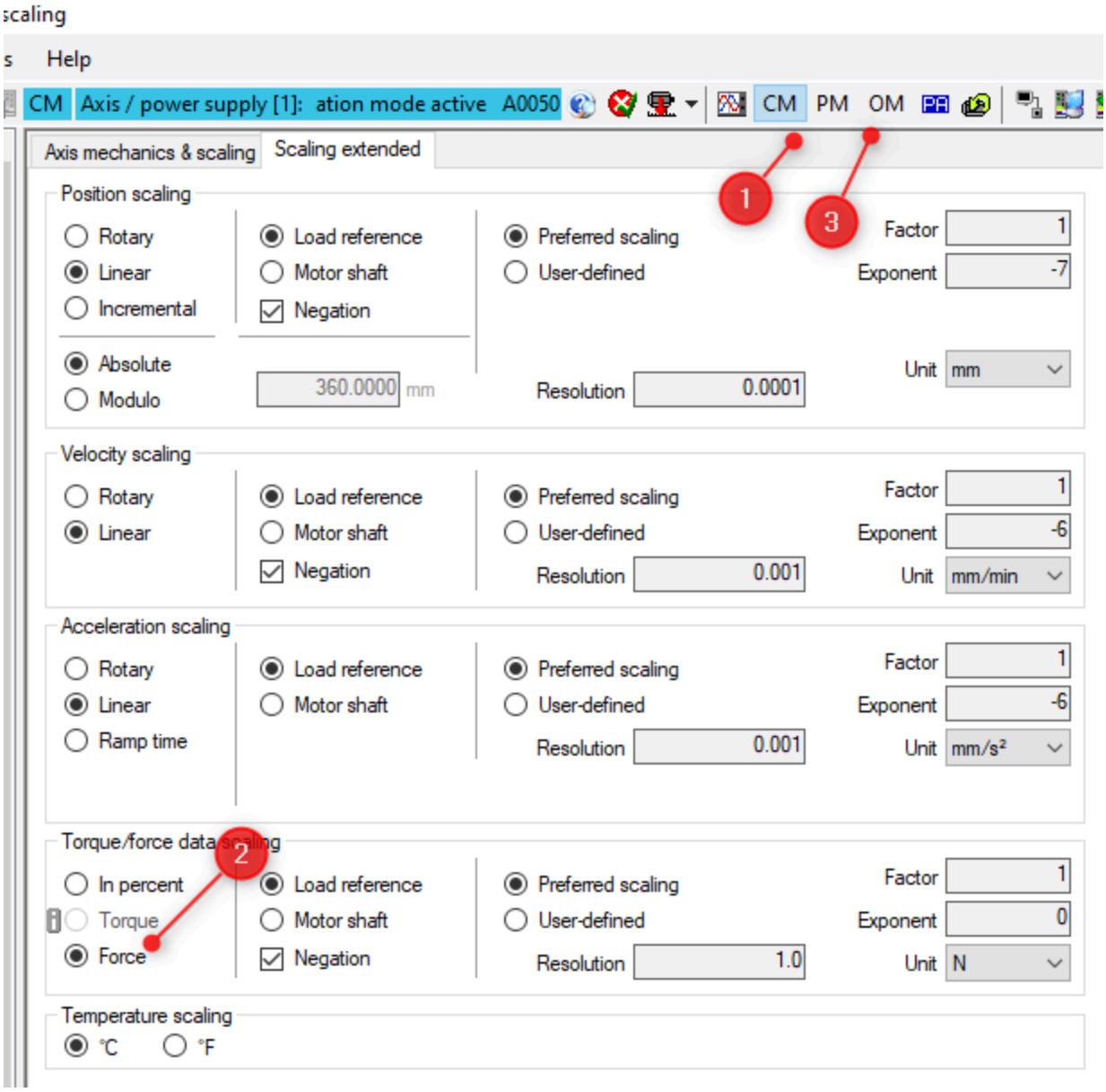
L'axe doit connaitre les paramètres mécaniques du système pour pouvoir convertir la position du codeur en unités qui conviennent à l'application.

Dans notre cas de figure, la position du codeur est convertie, entre autres, en mm pour la position linéaire de l'axe X.



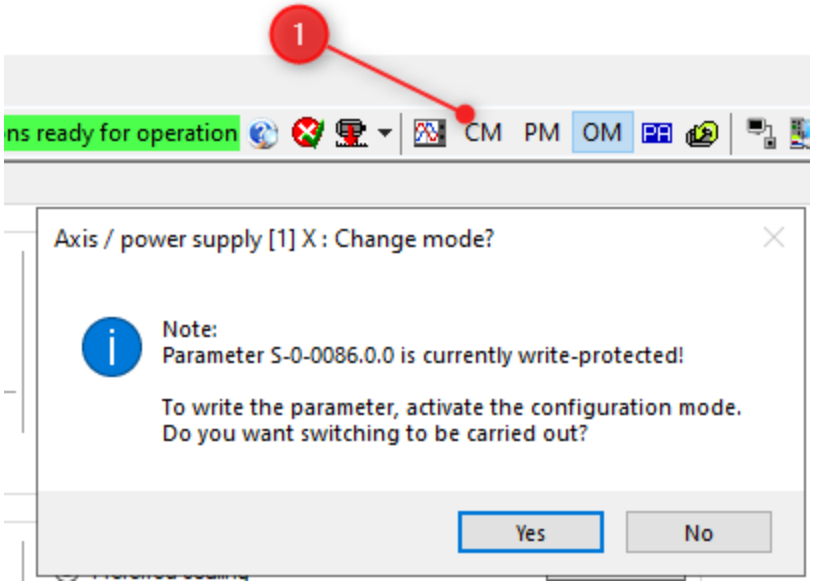
Go to Axis Mechanical Scaling

Pour faciliter l'interprétation des résultats, nous modifions un paramètre afin que le système convertisse le couple du moteur en Force pour la lecture de l'effort linéaire en sortie de la vis à bille. **Attention à la vitesse**, ici on travaille en $[m/s]$.



Change scaling to force

Il faut noter qu'un changement d'unité ne peut pas se faire sous n'importe quelle condition. L'axe doit être en mode **CM**, **Configuration Mode**, pour autoriser un changement d'unité.

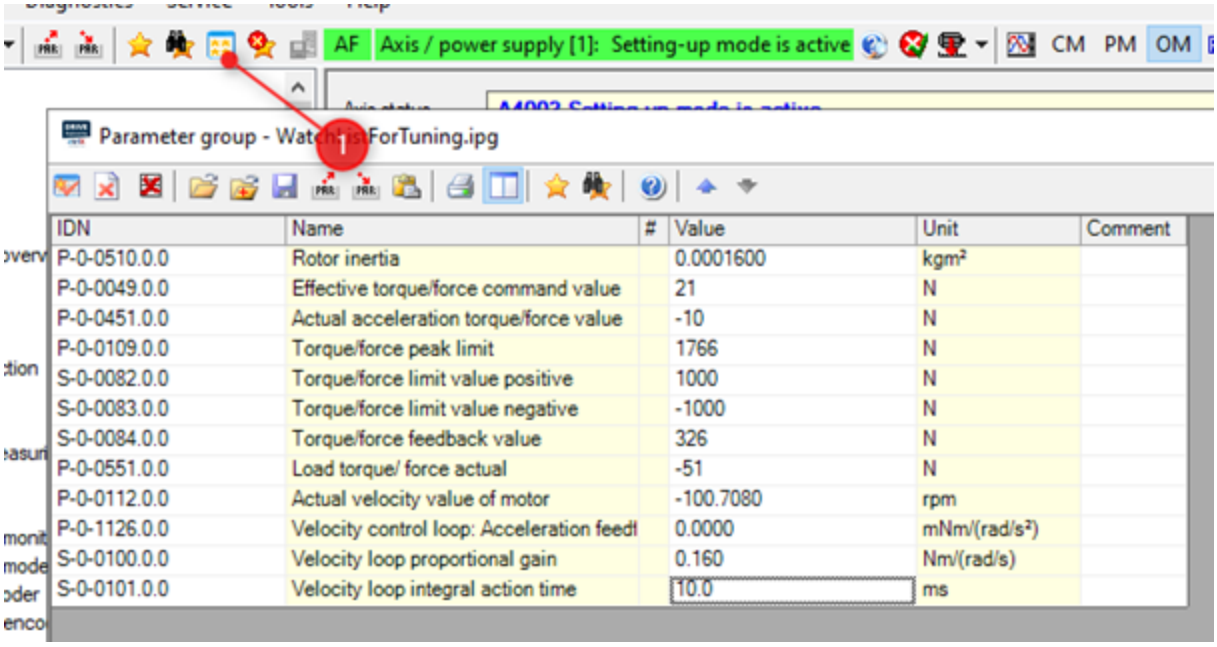


You must be in Configuration Mode to modify a scaling parameter

Modification des limites

Le système ne sait pas convertir correctement les limites lors du changement d'unités de couple vers force.

Il faut modifier les limites de force, sous peine de ne pas réussir à utiliser l'axe !



IDN	Name	#	Value	Unit	Comment
P-0-0510.0.0	Rotor inertia		0.0001600	kgm²	
P-0-0049.0.0	Effective torque/force command value		21	N	
P-0-0451.0.0	Actual acceleration torque/force value		-10	N	
P-0-0109.0.0	Torque/force peak limit		1766	N	
S-0-0082.0.0	Torque/force limit value positive		1000	N	
S-0-0083.0.0	Torque/force limit value negative		-1000	N	
S-0-0084.0.0	Torque/force feedback value		326	N	
P-0-0551.0.0	Load torque/ force actual		-51	N	
P-0-0112.0.0	Actual velocity value of motor		-100.7080	rpm	
P-0-1126.0.0	Velocity control loop: Acceleration feedf		0.0000	mNm/(rad/s²)	
S-0-0100.0.0	Velocity loop proportional gain		0.160	Nm/(rad/s)	
S-0-0101.0.0	Velocity loop integral action time		10.0	ms	

Display some parameters used for this lab

Vous pouvez sauver la liste des paramètres à afficher. Fichier de type ipg.

Vous pouvez aussi utiliser le fichier fournit avec les documents, voir:

`..\ctrlxDriveFiles\WatchListForTuning.ipg` .

Vous pouvez modifier les limites soit dans cette liste de paramètres, attention, il faut être en mode **PM**. Soit aller dans la fenêtre des limites mentionnée en introduction.

Les limites à modifier

- `P-0-0109.0.0` : 1766 [N], Torque / Force limitation : Peak limit value
- `S-0-0082.0.0` : 1500 [N], Torque / Force limitation : Limit value positive
- `S-0-0083.0.0` : -1500 [N], Torque / Force limitation : Limit value negative

> Le système ne fait pas automatiquement une conversion Couple/Force au niveau des limites quand on change d'unité, c'est pourquoi ces limites doivent être adaptées si on change d'unité.

> Si ces limites sont trop faibles le système ne pourra pas travailler correctement, en particulier lors des phases d'accélération et de décélération.

> A contrario, si ces limites sont trop grandes, il y a un risque d'endommager la mécanique.

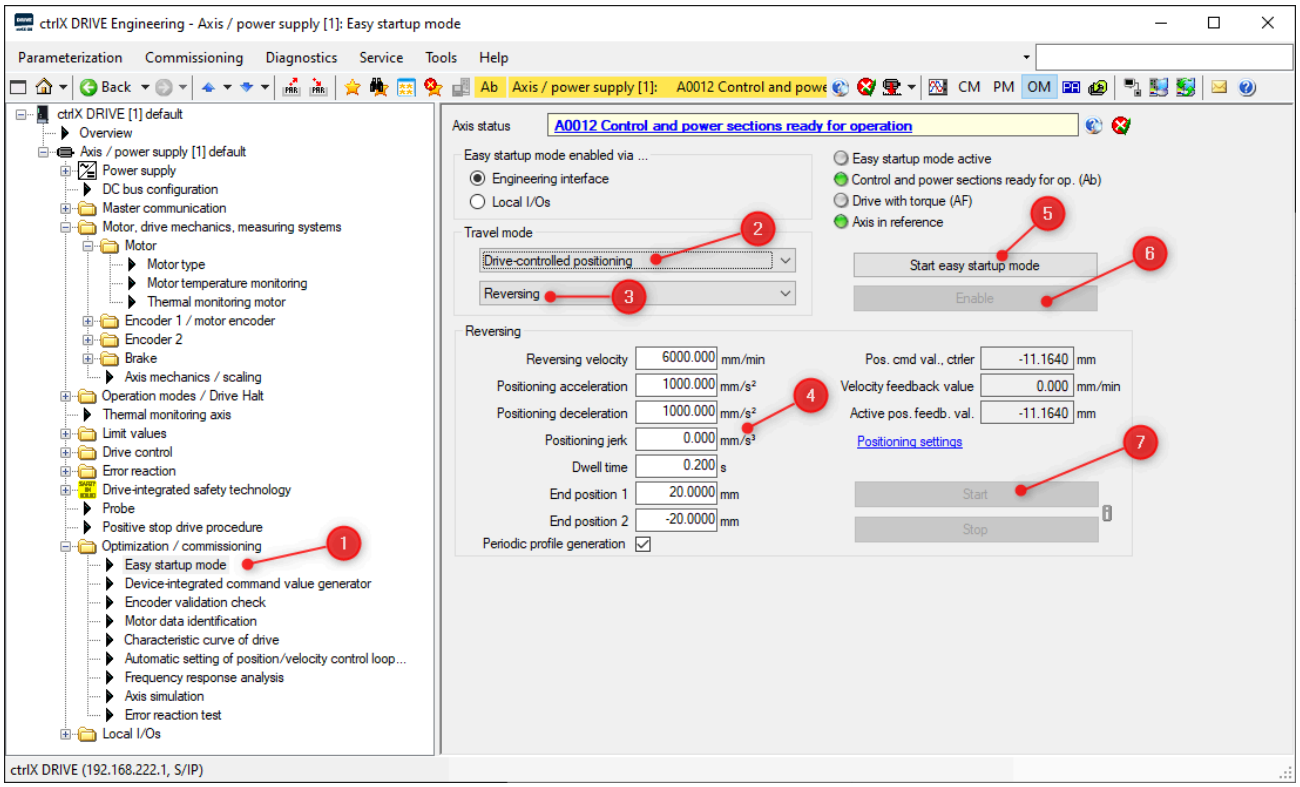
Calculer la force théorique maximale de la vis à bille.
A la force théorique il faudrait multiplier le rendement de la vis à bille, **estimée entre 0.5 et 0.9**. A mettre dans votre rapport.

On connait les caractéristiques de la vis à bille.

Axe	Smax [mm]	u[mm/U]	Vmax[m/s]	amax [m/s2]	Mmax[Nm]	d	i
x	565	5.0	0.3	15	8.22	ccw	1

Piloter le moteur en mode manuel

Objectif : effectuer un mouvement aller-retour de l'axe à l'aide de l'outil "Easy startup mode".
Procédure : Après avoir ouvert l'outil "Easy startup mode", appliquer les paramètres comme suit :

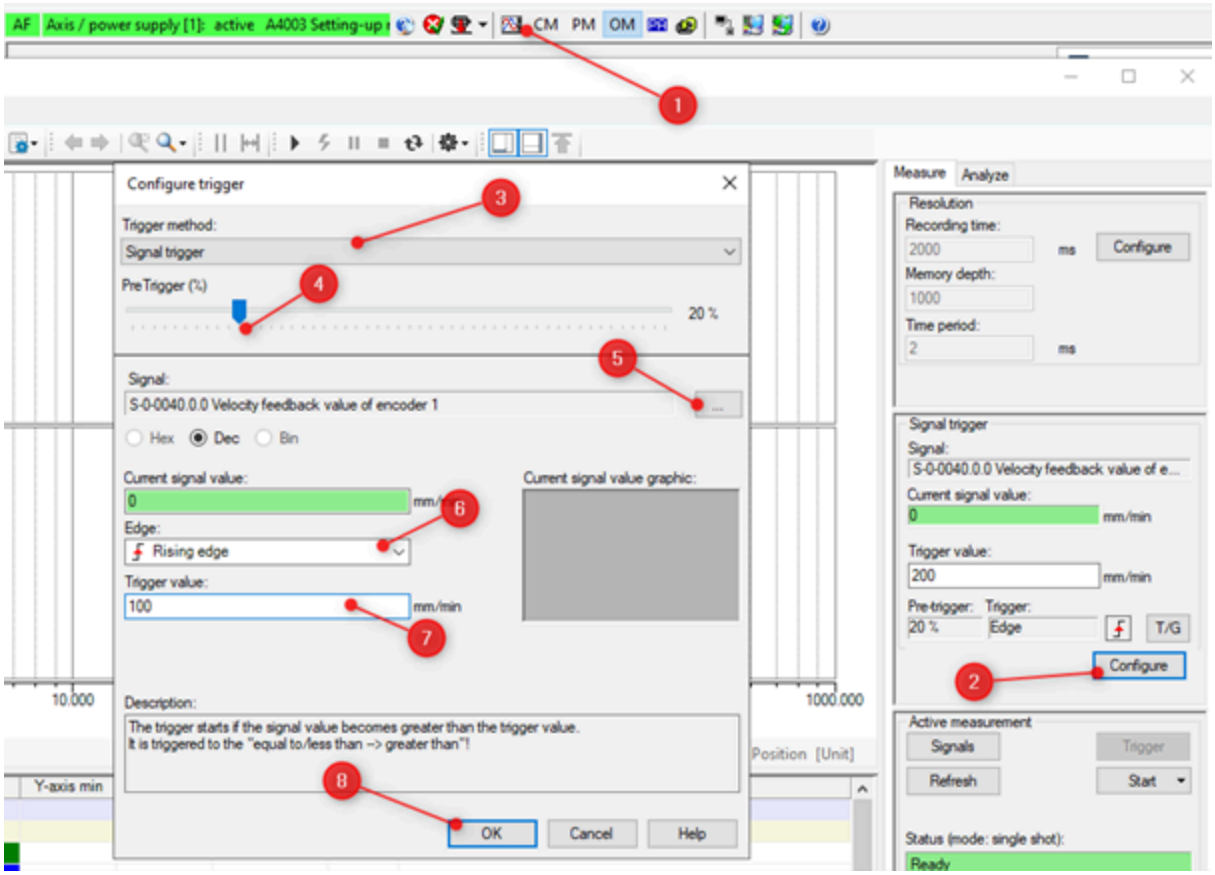


You should be able to move your motor

Only for info, click OK

Trace data

Tracer la courbe de la position, vitesse, force et erreur de poursuite en fonction du temps.



Trace the motion of Easy Startup Mode

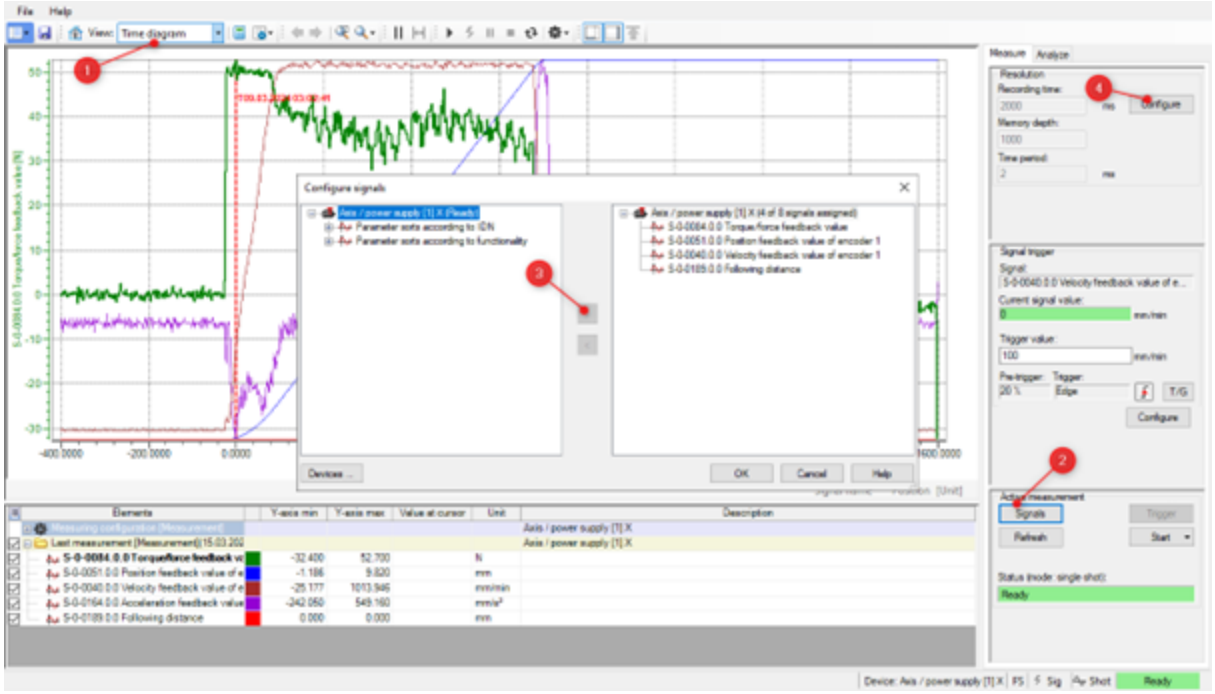
Paramètres à visualiser et à commenter:

`S-0-0084` Force

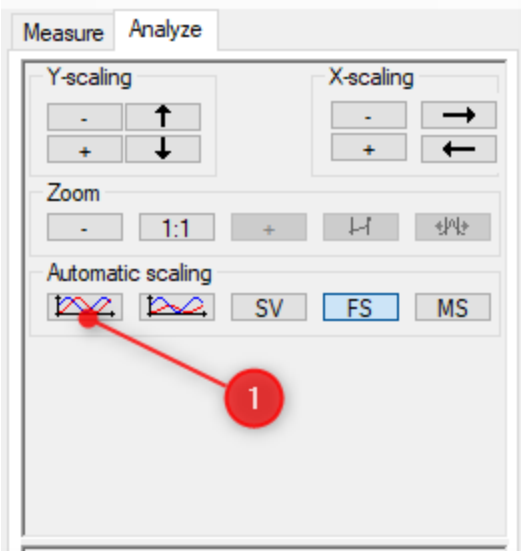
`S-0-0051` Position

`S-0-0040` Vitesse

`S-0-0189` Erreur de poursuite



Configure data to trace



Scale data

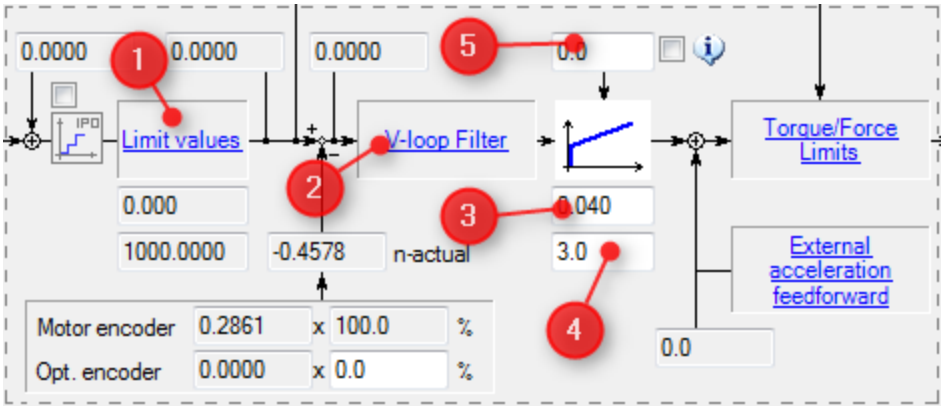
Frottement statique.

- Mesurer la force nécessaire pour vaincre le frottement statique.
  Pour ceci, utiliser le mode **Torque/Force Control** et augmenter **petit à petit** la consigne de force à partir de 250 [N].
  Quel est approximativement la force nécessaire pour vaincre le frottement statique ?
  Quel pourcentage du couple du moteur est utilisé pour cette opération ?

> La commande à l'entrée du régulateur de courant/couple/force, correspond à la sortie du régulateur de vitesse qui est ici désactivé.

> L'intégrateur du régulateur de vitesse fait d'une certaine manière la même chose que ce que vous faites. **Il augmente la force en fonction du temps**. C'est une des raisons pour lesquelles un intégrateur est limité, sinon il augmenterait indéfiniment le courant sur le moteur. Dans le cas d'un axe qui serait bloqué le moteur chauffe rapidement, c'est souvent un signe du blocage mécanique.

Faire un tuning manuel est le comparer avec l'auto-tuning.



Velocity controller

1. Limit Values : Permet de limiter la vitesse du moteur
2. V-loop Filter : 2 ou 4 filtres paramétrables + 1 filtre passe-bas
3. S-0-0100 : Composante P, proportionnelle du régulateur de vitesse.
4. S-0-0101 : Composante I, intégrale du régulateur de vitesse.
5. S-0-0163 : Compensation de poids, pour les axes verticaux

$$P-0-0049(t) = S-0-0100 \cdot \left[1 + \frac{t}{S-0-0101}\right] \cdot S-0-0347(t)$$

Velocity controller transfer function

Procédure

Réglage empirique

Basé sur la méthode Ziegler et Nichols

> Idéalement, faire tourner le moteur en **mode vitesse** à environ 20 rpm à l'aide du **Easy Startup Mode**. Si la mécanique ne le permet pas, travailler à vitesse nulle. **Comme nous avons un système linéaire à limite finie, nous travaillons à vitesse nulle**.

> Attention, feed-forward ; `P-0-1126.0.0` à 0 !

Gain S-0-0100

> Conditions de départ :

- Régulateur de position `S-0-0104` = 1

$$S-0-0100 = 1000 * l'inertiedumoteur = 1000 * P-0-0510$$

- `S-0-0101` = 0 [ms] sans intégrateur
- `P-0-0510` = 0.0001600

> Donc démarrer avec `S-0-0100` = **0.16**

Augmenter **progressivement** le gain jusqu'à ce que le système commence à vibrer (audible à l'oreille).

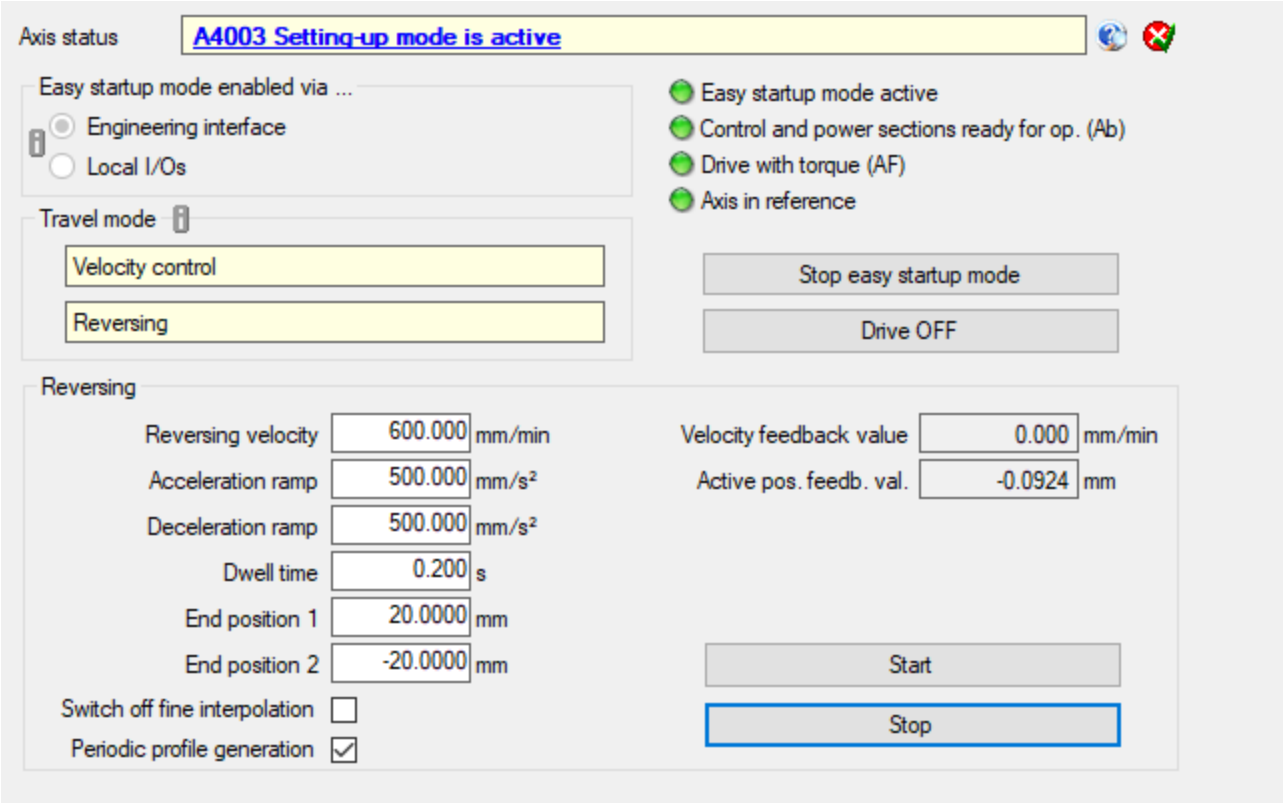
- Diminuer le gain jusqu'à ce que la vibration cesse. C'est le gain critique.
- Diviser le gain critique par 2.

Exemple :

- Gain de départ : S-0-0100 = 1000 * P-0-0510 = 0.01
- L'oscillation apparaît à 0.09 et disparait à 0.065. Le gain critique est de 0.065
- S-0-0100 estimé à 0.065 / 2 = 0.0325

Visualisation avec l'oscilloscope

Effectuer un mouvement de va-et-vient en régulation de vitesse avec les paramètres suivants :



Velocity control

Tracer la courbe de la vitesse mesurée en fonction du temps.

Est-ce que la valeur de la consigne de vitesse (Reversing velocity) est atteinte ?
Quelle est la variation des oscillations de la vitesse en [mm/min] et en [%] en régime continu ?

Temps d'intégration S-0-0101

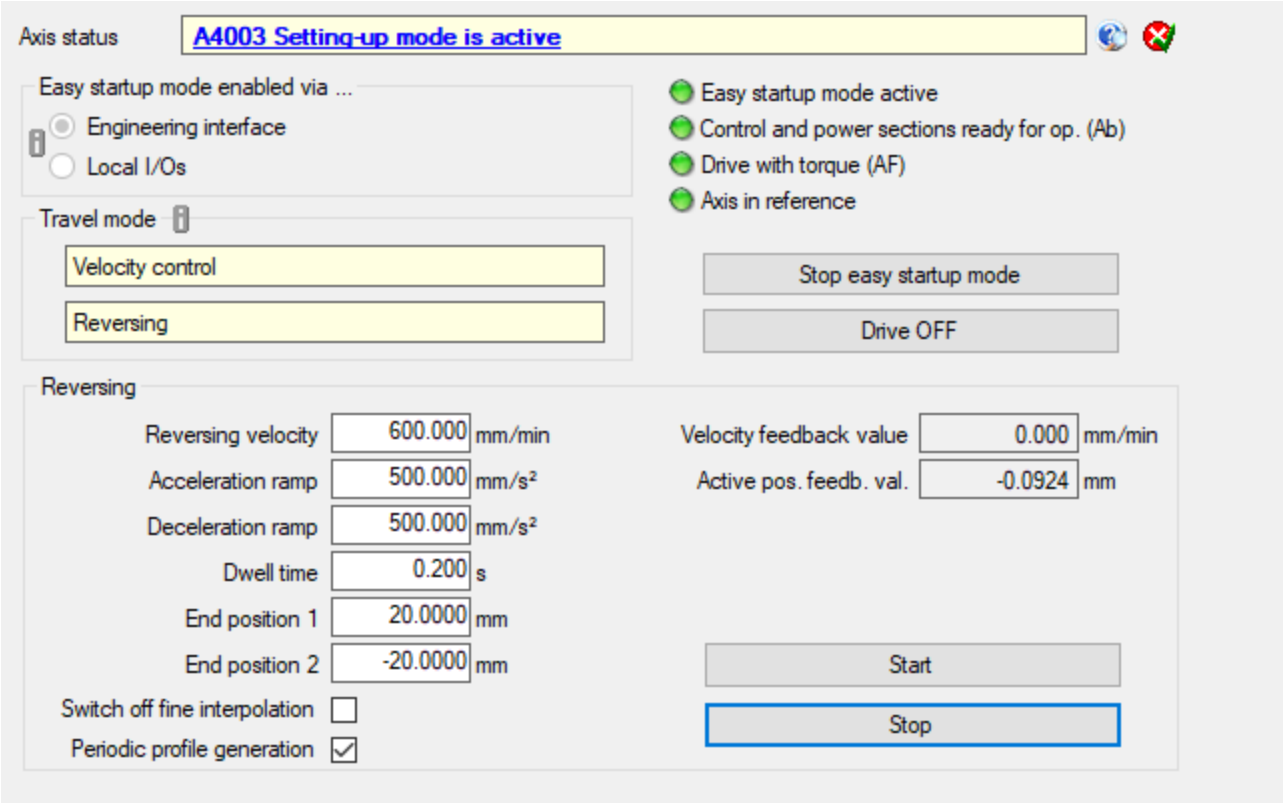
- Diminuer progressivement le temps d'intégration `S-0-0101` (en partant d'environ 100 ms) jusqu'à atteindre le point d'oscillation.
- Augmenter le temps d'intégration jusqu'à faire cesser l'oscillation. La valeur obtenue est le temps critique.
- Multiplier ensuite la valeur par 2 pour obtenir la valeur finale de `S-0-0101` .

Exemple :

Temps de départ : `S-0-0101` = 100 ms
L'oscillation apparaît à 0.6 et disparait à 0.7. La valeur critique est de 0.07
`S-0-0101` estimé à 0.7 * 2 = 1.4

Visualisation avec l'oscilloscope

Effectuer un mouvement de va-et-vient en régulation de vitesse avec les paramètres suivants :



Velocity control

Tracer la courbe de la vitesse mesurée en fonction du temps.

Est-ce que la valeur de la consigne de vitesse (Reversing velocity) est atteinte ?

Quelle est la variation des oscillations de la vitesse en [mm/min] et en [%] en régime continu ?

Mode **Position Control**,

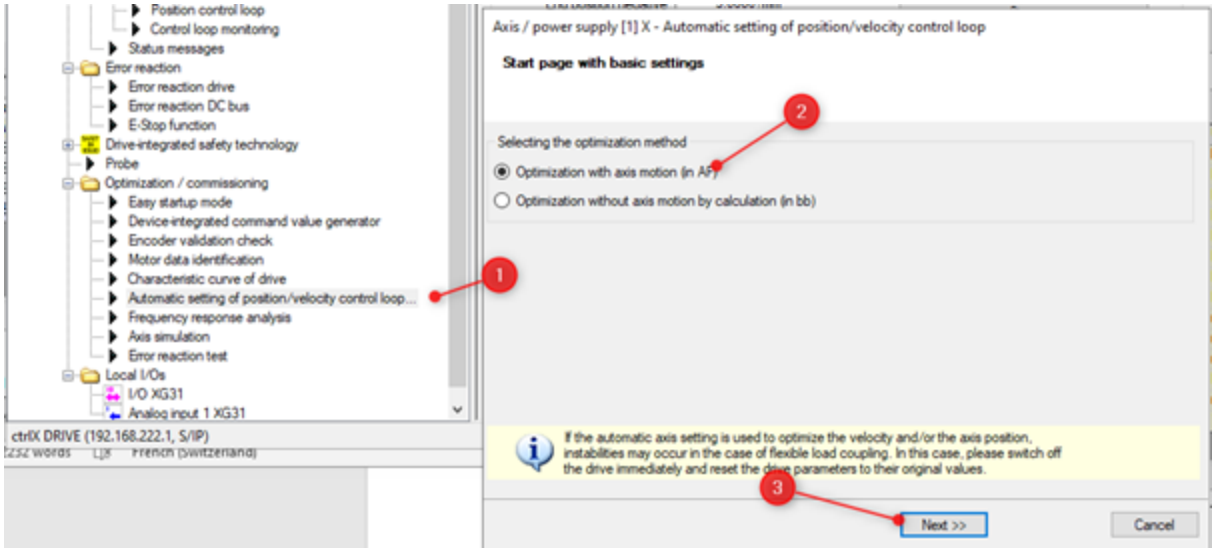
Commuter sur le mode **Position Control** et afficher les informations suivantes sur l'oscilloscope pendant 4 secondes :

- `S-0-0084` Force
- `S-0-0051` Position
- `S-0-0040` Vitesse
- `S-0-0189` Erreur de poursuite

Commenter vos résultats.

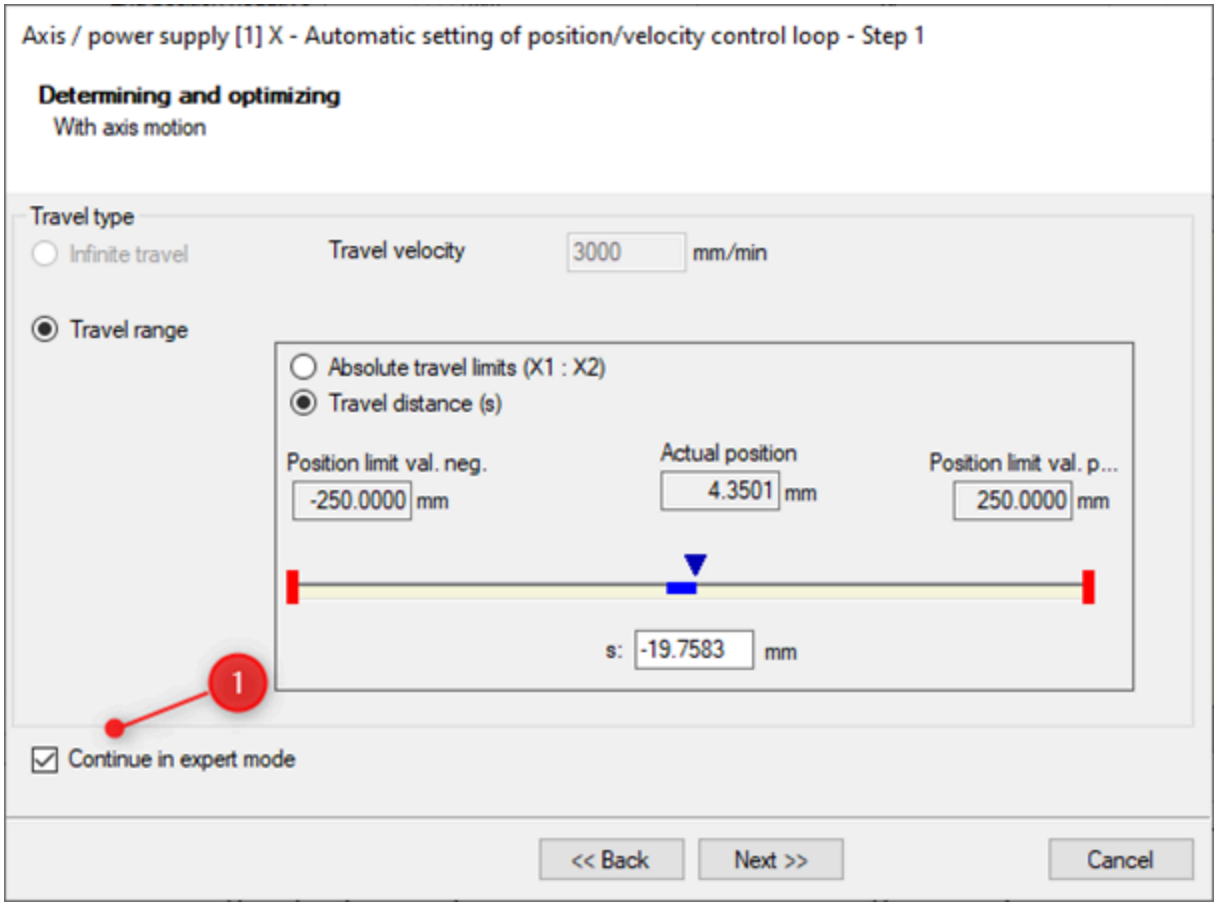
Comparer avec l'auto tuning

Mémorisez vos valeurs de ``S-0-0100`` et ``S-0-0101`` et les comparer avec le



Start Auto-Tuning

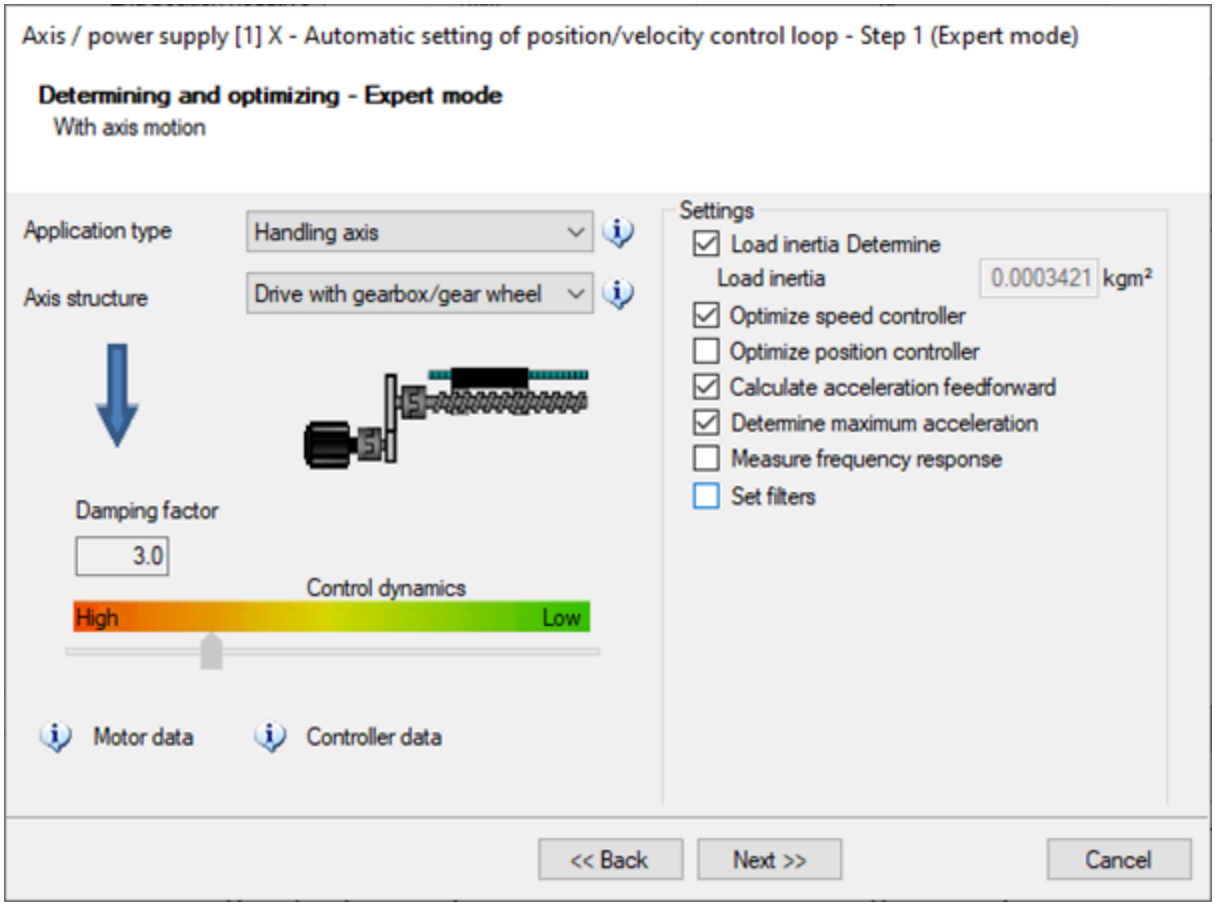
Configuré sans feed-forward et sans filtre.



Continue in Expert Mode

Do not optimize position controller and frequency response.

Do not optimize acceleration feedforward.



Select Handling and parameters to set

Afficher les résultats et commenter

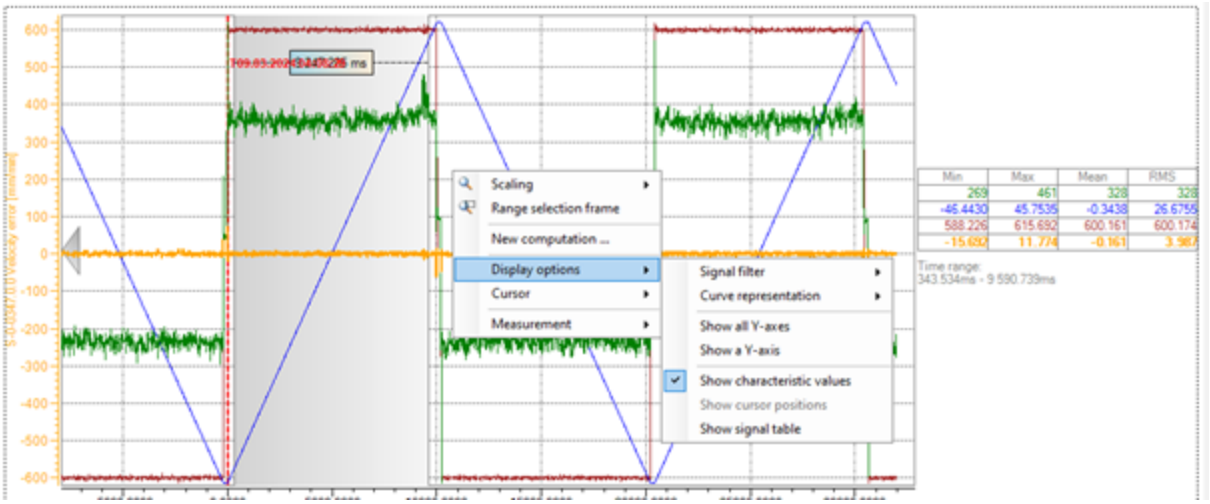
> Comparer Load Inertia : *your measure* avec celle du moteur `P-0-0510` .
> Votre commentaire…

Essayer avec Feed-Forward et comparer

Frottement dynamique

- Mesurer la force nécessaire a faible vitesse constante
- Utiliser le mode **Velocity control**, mais sur $+-50[mm]$ pour faire cette mesure, augmenter le temps de mesure sur la trace.
- Faire des mesures à $600[mm/min]$
- Puis $6000[mm/min]$
  Comparer avec les spécifications du moteur.

Utiliser click droit pour visualiser les données :



Show characteristic values

En finalité

> Vous pouvez utiliser les programmes PLC et Node-RED fournis en annexe pour vérifier le fonctionnemet en état **Automatic** et **Execute**.

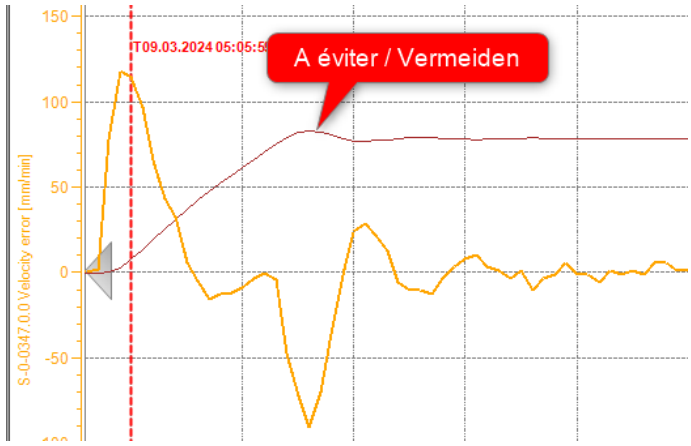
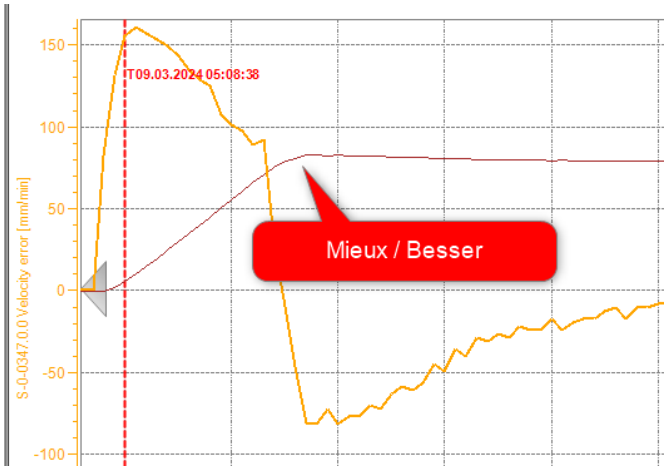
Préparer un mouvement avec

$+/-50[mm]$ avec une vitesse de $0.04[m/s]$ et une accélération de $1[m/s^2]$.

- La force en rouge
- La vitesse en bleu
- La position en vert
- L'erreur de position en noir

Proposer votre tunning idéal, le justifier et le commenter

Sachant que:

Overshoot à éviter	Mieux !
	

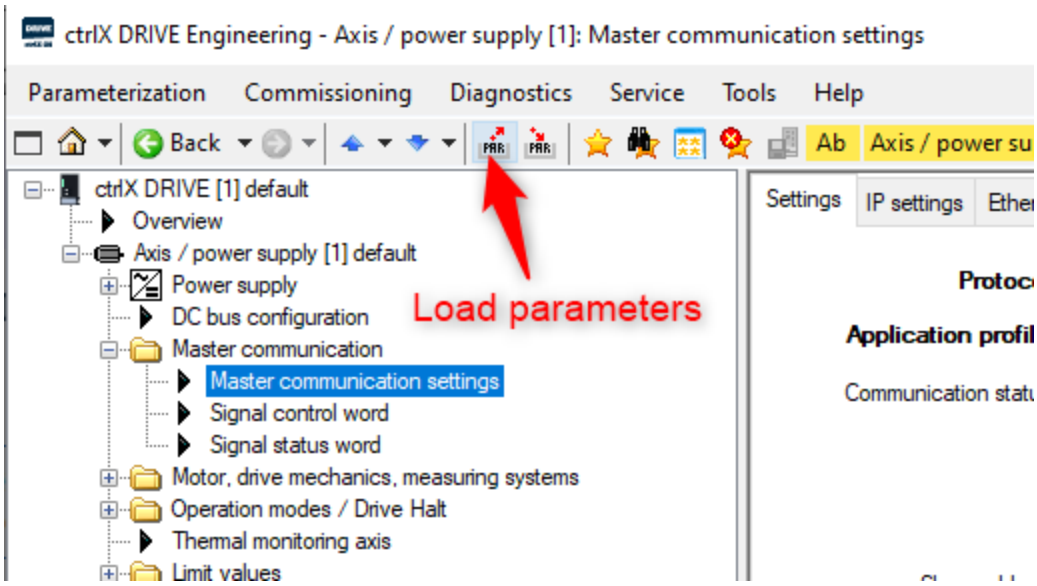
Questions auxiliaires

- Quelle est la tension sur le bus DC ?
- Quel est le temps de cycle de la communication EtherCAT entre le Drive et le PLC ?
- Quels sont les registres que le PLC envoie au drive?
- Quel registre permet au PLC de connaitre la position du moteur ?
- Pourquoi est-il, dans notre cas, inutile de configurer le codeur ?
- Combien de points par tour le moteur de l'axe X reçoit-il via le bus EtherCAT lorsque la limite de vitesse de l'axe X est atteinte ?
- Expliquer pourquoi le moteur de l'axe X semble surdimensionné par rapport au couple maximal admissible par la vis à billes.
- A quoi sert le frein sur l'axe Z ?

IMPORTANT :

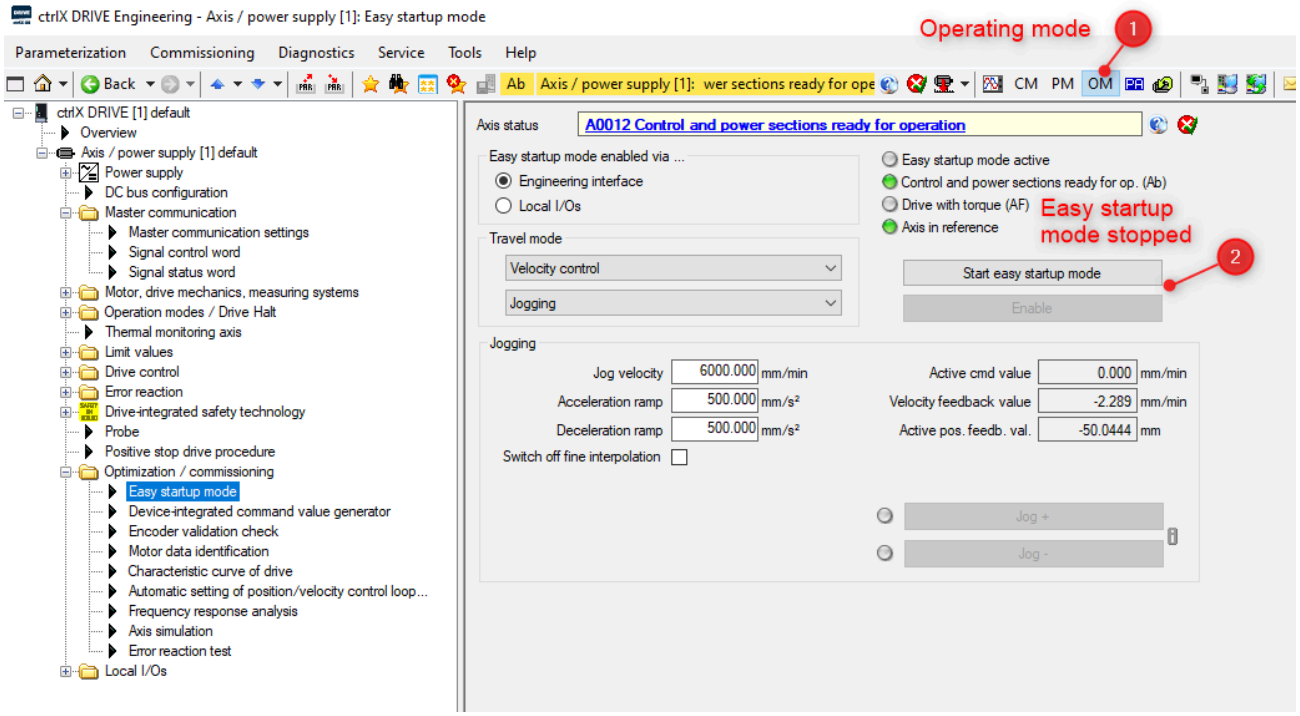
Procédure à effectuer à la fin du laboratoire

1. Restaurer les paramètres du Drive que vous avez sauvegardés au début du laboratoire (fichier *.par).



Load parameters

2. Commuter le drive en mode **OM** (Operating Mode)
3. Arrêter le mode "Easy startup mode"



Easy startup mode and Operating mode